العوامل الداخلية والخارجية لتشكيل سطح الأرض

الزلازل، البراكين، التجوية، التعرية، وتأثيرها على سطح الأرض

مادة الدراسات الاجتماعية - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الفكرة الكبيرة

كيف تتشكل الجبال والوديان والسهول؟

سطح الأرض يتغير باستمرار بسبب **عوامل داخلية** (الزلازل والبراكين) و**عوامل خارجية** (التجوية والتعرية).

العوامل المشكلة لسطح الأرض

العوامل الداخلية: الزلازل، البراكين، حركة الصفائح
العوامل الخارجية: التجوية، التعرية، الرياح، المياه، الجليد
النتيجة: تكوين الجبال، الوديان، السهول، الهضاب

أولاً: العوامل الداخلية لتشكيل سطح الأرض

العوامل الداخلية: قوى من باطن الأرض تُسبب تغييرات كبيرة في سطح الأرض.

1. الزلازل

اهتزاز مفاجئ للأرض

نتيجة حركة الصفائح

2. البراكين

خروج الماغما من باطن الأرض

تكوين جبال وجزر جديدة

الزلازل

1 التعريف

الزلزال: اهتزاز مفاجئ للأرض، ناتج عن تحرر طاقة في الصخور.

2 الأسباب

الرئيسي: حركة الصفائح التكتونية.

أخرى: الانفجارات النووية، انهيار الكهوف.

3 المصطلحات

البؤرة: النقطة تحت الأرض حيث يبدأ الزلزال.

المركز السطحي: النقطة على السطح فوق البؤرة.

4 القياس

ريختر: يقيس القوة (1-10).

ميركالي: يقيس الدمار (I-XII).

```
كل درجة ريختر = 10 أضعاف القوة
```

5 الآثار

- تدمير المباني
- خسائر في الأرواح
- تسونامي
- انهيارات أرضية

6 التوزيع

- **حلقة النار:** حول الهادئ (75%)
- **الحزام الألبي:** المتوسط إلى آسيا

✅ **الزلازل من أعظم القوى الداخلية**

البراكين

1 التعريف

البركان: فتحة تخرج منها الماغما والغازات والرماد.

2 الأجزاء

الفوهة: الفتحة العلوية.

المدخنة: قناة الماغما.

المخروط: الجبل البركاني.

حجرة الماغما: تحت الأرض.

3 الأنواع

حسب النشاط:

- **نشطة:** تثور متكرراً
- **خاملة:** لم تثر منذ زمن
- **منقرضة:** لن تثور

حسب الشكل:

- **درعية:** منبسطة
- **مخروطية:** حادة
- **طبقة:** متناوبة

4 النواتج

- **الحمم:** الماغما الخارجة
- **الرماد:** جزيئات دقيقة
- **الغازات:** بخار، CO_2
- **القذائف:** صخور كبيرة

5 الآثار

الإيجابية:

- تكوين جزر
- تخصيب التربة
- طاقة حرارية

السلبية:

- تدمير المدن
- خسائر بشرية
- تلوث الهواء

6 التوزيع

- **حلقة النار:** 75% من البراكين
- **المتوسط:** إيطاليا، اليونان
- **النقاط الساخنة:** هاواي

✅ البراكين قوى بناء وهدم

ثانياً: العوامل الخارجية

العوامل الخارجية: قوى على سطح الأرض تفتت الصخور وتنقل الرواسب.

1. التجوية	2. التعرية	3. الترسيب
تفتت الصخور في مكانها	نقل الفتات	تراكم الفتات

التجوية

1 التعريف

تفتت الصخور في مكانها بفعل العوامل الجوية.

2 الأنواع

أ. الميكانيكية:

- تفتت دون تغيير كيميائي
- بسبب الحرارة، تجمد الماء، جذور النباتات

ب. الكيميائية:

- تغيير في التركيب الكيميائي
- بسبب الذوبان، الأكسدة، الأحماض

ج. العضوية:

- بفعل الكائنات الحية
- جذور النباتات، حفر الحيوانات

3 العوامل المؤثرة

- **المناخ:** الحرارة والرطوبة
- **نوع الصخور:** بعضها أسهل
- **الزمن:** كلما زاد، زاد التفتت
- **الكائنات:** تسرع التجوية

4 النتائج

- تكوين التربة
- تغيير شكل الصخور
- تكوين كهوف وأقواس

التجوية الخطوة الأولى في تشكيل الأرض

التعرية

1 التعريف

نقل الفتات بفعل الماء أو الرياح أو الجليد.

2 الأنواع

أ. المائية:

- الأنهار: تحفر الوديان
- الأمطار: تجرف التربة
- الأمواج: تنحت السواحل

ب. الريحية:

- تنقل الرمال
- تكون الكثبان
- تنحت الصخور

ج. الجليدية:

- تنحت الوديان U
- تنقل صخوراً ضخمة

3 النتائج

- نحت الجبال
- تكوين الوديان
- تكوين السهول الفيضية

التعرية تنحت الأرض

الترسيب

1 التعريف

تراكم الفتات في أماكن جديدة.

2 متى يحدث؟

- عندما تضعف قوة النقل
- عندما تقل السرعة
- عند الاصطدام بعائق

3 الأشكال

- **الدلتاوات:** عند المصبات
- **السهول الفيضية:** جانبي الأنهار
- **الكثبان:** في الصحاري
- **الشواطئ:** على السواحل

4 الأهمية

- تربة خصبة
- شواطئ جديدة
- صخور رسوبية
- نفط وغاز

الترسيب يبني الأرض

ثالثاً: التأثير على سطح الأرض

التأثير المشترك: العوامل الداخلية والخارجية تعمل معاً.

التضاريس الناتجة

1 الجبال

السبب: اصطدام الصفائح (داخلي).

أمثلة: الهيمالايا، الأنديز، الألب.

2 الوديان

السبب: نحت الأنهار والجليد (خارجي).

أنواع: V (نهرية)، U (جليدية).

3 السهول

السبب: الترسيب (خارجي).

أنواع: فيضية، دلتاوات، ساحلية.

4 الهضاب

السبب: ارتفاع القشرة (داخلي) ثم تعرية (خارجي).

أمثلة: نجد، التبت.

5 الصحاري

السبب: مناخ جاف + تعرية رحيحة.

التضاريس: كثبان، حمادات، واحات.

6 السواحل

السبب: نحت وترسيب الأمواج.

التضاريس: رؤوس، خلجان، شواطئ، كهوف.

التضاريس نتاج تفاعل العوامل

﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ ﴾

[سورة النمل: 88]

رابعاً: الأمثلة من المملكة

المملكة: تحتوي على أمثلة متنوعة للتضاريس.

تضاريس المملكة

1 جبال السروات

داخلي: ارتفاع الدرع العربي.

خارجي: التجوية والتعرية.

النتيجة: جبال عالية (جبل السودة 3015م).

2 هضبة نجد

داخلي: ارتفاع القشرة.

خارجي: التعرية.

النتيجة: هضبة واسعة في الوسط.

3 الربع الخالي

السبب: تعرية وترسيب رحيحي.

النتيجة: صحراء رملية بكثبان.

4 السهول الساحلية

السبب: ترسيب الأنهار والأمواج.

النتيجة: سهول ضيقة على البحر الأحمر والخليج.

5 حرات الشام

السبب: نشاط بركاني قديم.

النتيجة: حقول بركانية في الشمال西北.

6 الأودية

السبب: نحت الأمطار.

النتيجة: وادي حنيفة، وادي نمار، وادي الرمة.

✅ **تضاريس المملكة متنوعة**

خامساً: تطبيقات حياتية

مثال 1: الاستعداد للزلازل

المسألة: كيف نستعد؟

1 بناء مقاوم

تقنيات هندسية خاصة

2 التوعية

تعلم إجراءات السلامة

3 أنظمة الإنذار

أجهزة رصد الزلازل

الاستعداد يقلل الآثار

مثال 2: مكافحة التعرية

المسألة: كيف نحمي التربة؟

1 زراعة الأشجار

الجذور تثبت التربة

2 المصاطب

في المناطق الجبلية

3 السدود

لحجز الرواسب

✅ **حماية التربة واجب**

⛰ مثال 3: السياحة الجيولوجية

المسألة: كيف نستفيد؟

1 زيارة البراكين

مثل فيزوف في إيطاليا

2 استكشاف الكهوف

مثل كهوف الدحو في عُمان

3 مشاهدة التضاريس

مثل جبال السروات

✅ **الجيولوجيا جاذبة للسياح**

سادساً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: التنبؤ الدقيق بالزلازل

لا يمكن التنبؤ **الدقيق** بموعد الزلازل.

خطأ 2: الخلط بين التجوية والتعرية

التجوية: تفتت في المكان. **التعرية:** نقل من مكان لآخر.

خطأ 3: جميع البراكين نشطة

ثلاثة أنواع: **نشطة**، **خاملة**، **منقرضة**.

خطأ 4: البراكين ليس لها فوائد

البراكين تُخصب التربة، وتُكون جزراً، ومصادر طاقة.

خطأ 5: العوامل الخارجية أضعف

تعمل على مدى **ملايين السنين**، وتُحدث تغييرات هائلة.

خطأ 6: تجاهل دور الإنسان

إزالة الغابات والرعي الجائر يُسرّعان التعرية.

🏁 ملخص الدرس

العوامل الداخلية: من باطن الأرض (زلازل، براكين، صفائح).

العوامل الخارجية: على السطح (تجوية، تعرية، ترسيب).

الزلازل: اهتزاز مفاجئ، تُقاس بريختر.

البراكين: خروج الماغما، أنواعها: نشطة، خاملة، منقرضة.

التجوية: تفتت الصخور في مكانها (ميكانيكية، كيميائية، عضوية).

التعرية: نقل الفتات (مائية، رحيحة، جليدية).

الترسيب: تراكم الفتات (دلتاوات، سهول، كثبان).

التضاريس: جبال، وديان، سهول، هضاب، صحاري، سواحل.

المملكة: جبال السروات، هضبة نجد، الربع الخالي، حرات الشام.

التوازن: الداخلية تبني، الخارجية تهدم.

تنبيه: لا يمكن التنبؤ الدقيق بالزلازل.

قنبيه: البراكين لها فوائد.